3. 设 $X(t)=At+(1-|A|)B,\ t\geqslant 0$, 这里 A 和 B 独立同分布,

$$P(A=0)=P(A=1)=P(A=-1)=\frac{1}{3}.$$

(1) 写出 $\{X(t)\}$ 的所有样本函数;

(2) 计算 $P(X(1)=1)$, $P(X(2)=1)$ 和 $P(X(1)=1,\ X(2)=1)$.

4. 设 $Z(t)=AXt+1-A,\ t\geqslant 0$, 这里 A 和 X 相互独立, $P(A=0)=P(A=1)=\frac{1}{2}$, $X\sim N(1,1)$.

(1) 计算 $P(Z(1)<1)$, $P(Z(2)<2)$, $P(Z(1)<1,\ Z(2)<2)$;

(2) 计算 $\mu_Z(t), R_Z(s,t)$.

5. 独立重复地掷一颗均匀的骰子, 用 Z_n 表示前 n 次中掷出 6 点的次数.

(1) 计算 $P(Z_2=1, Z_5=3, Z_7=5)$;

(2) 求 $P(Z_{18\,000}>2\,900)$ 的近似值;

(3) 若掷骰子一直到恰好出现 20 次 6 点为止, 问需掷多于 180 次的概率近似为多少?

6. 设某支股票价格过程 $\{S_n; n=0,1,\cdots\}$ 满足 $S_0=100$, $S_n=\max\{S_{n-1}+X_n, 1\}$, $\forall n\geqslant 1$. 这里 $X_1, X_2, \cdots$ 独立同分布, $P(X_i=-1)=P(X_i=3)=0.5$, $i=1,2,\cdots$. 计算 $P(S_1>100,\ S_2>100,\ S_3>100,\ S_4>100)$ 和 $P(S_{20}=116\mid S_{10}=110,\ S_{16}=112)$.

7. 甲、乙两人在玩一种游戏, 用 V_n 表示前 n 次甲胜的总次数, W_n 表示甲恰好胜 n 次所需的游戏次数, 则对任何 $k,n\geqslant 1$, 事件 $\{W_k>n\}$, $\{W_k\geqslant n\}$, $\{W_k<n\}$, $\{W_k\leqslant n\}$ 分别与下列哪个事件相等:

(A) $\{V_n\leqslant k\}$, (B) $\{V_n<k\}$, (C) $\{V_n>k\}$, (D) $\{V_n\geqslant k\}$

(E) $\{V_{n-1}\leqslant k\}$, (F) $\{V_{n-1}<k\}$, (G) $\{V_{n-1}>k\}$, (H) $\{V_{n-1}\geqslant k\}$.

8. 设 $\{X(t); t\geqslant 0\}$ 是正态过程, $\mu_X(t)=0$, $C_X(t,s)=\cos(t-s)$. 问 $X(t)$, $X(t)+X(s)$ 分别服从什么分布?

9. 设 $X(t)=At+B,\ t\geqslant 0$, 这里 A 和 B 独立同分布, $E(A)=\mu$, $D(A)=\sigma^2>0$.

(1) 计算 $\mu_X(t)$, $R_X(s,t)$ 和 $C_X(s,t)$;

(2) 若 $A\sim N(0,1)$, 证明 $\{X(t)\}$ 是正态过程; 并求出 $X(t)$, $X(t)-X(s)$, $X(t)+X(s)$ 的分布.

10. 设 $X_0, X_1, \cdots$ 独立同分布,

$$P(X_0=1)=p=1-P(X_0=0),\quad 0<p<1.$$

令 $Y_n=X_n+X_{n+1}+X_{n+2}$. 计算

(1) Y_n 的分布律;

(2) 在 $\{Y_0=2\}$ 条件下, Y_1 的条件分布律;

(3) $P(Y_0=1, Y_1=0, Y_2=1)$;

(4) $\{Y_n\}$ 的均值函数和自协方差函数.

11. 设 $\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n$ 相互独立, 具有相同的分布函数 F, 即 $F(t)=P(\xi_i\leqslant t)$. 对 $t\in(-\infty,\infty)$, $i=1,2,\cdots,n$, 令

$$X_i(t)=\begin{cases}1, & \xi_i\leqslant t,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}\qquad X(t)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i(t).$$

计算 $\{X(t); -\infty<t<\infty\}$ 的均值函数和自协方差函数.

12. 设 $\{Z_n; n\in\mathbf{Z}\}$ 是两两不相关的随机变量序列, 对 $n\in\mathbf{Z}$ 有 $E(Z_n)=0$, $D(Z_n)=1$. 令

$$X_n = \sum_{i=0}^{r} \alpha_i Z_{n-i}, \quad n \in \mathbf{Z},$$

这里 $r \geqslant 0$, $\alpha_0, \alpha_1, \cdots, \alpha_r$ 是常数. 求 $\{X_n; n \in \mathbf{Z}\}$ 的均值函数和自协方差函数.

13. 一台接收机接收信号, 发报机在时刻 t 发出的信号是 $X(t)$, 但来自附近的其他通信噪声影响接收机接收信号. 假设现有 n 台其他的发报机, 第 i 台发报机的强度为 a_i, 在时刻 t 发出的信号是 $X_i(t)$, 则接收机在时刻 t 收到的信号为

$$Z(t) = X(t) + \sum_{i=1}^{n} a_i X_i(t).$$

假设随机过程 $\{X(t); t \geqslant 0\}$, $\{X_i(t); t \geqslant 0\}$ $(i = 1, 2, \cdots, n)$ 两两不相关. 已知 $\mu_X(t)$, $\mu_{X_i}(t)$, $C_X(t, s)$, $C_{X_i}(t, s)$, 计算 $\mu_Z(t)$, $C_Z(t, s)$, $C_{ZX}(t, s)$.

14. 设随机过程 $\{X(t); t \in T\}$ 和 $\{Y(t); t \in T\}$ 不相关,

$$Z(t) = a(t)X(t) + b(t)Y(t) + c(t), \quad t \in T,$$

这里 $a(t)$, $b(t)$, $c(t)$ 都是通常的函数. 已知 $\mu_X(t)$, $\mu_Y(t)$, $C_X(s, t)$, $C_Y(s, t)$, 求 $\mu_Z(t)$ 和 $C_Z(s, t)$.

15. 已知随机过程 $\{X(t); t \in (-\infty, \infty)\}$ 的均值函数和自相关函数, 求随机过程 $\{Y(t); t \in (-\infty, \infty)\}$ 的均值函数和自相关函数, 并求 $R_{XY}(s, t)$, 这里

$$Y(t) = X(t) + X(t+1), \quad t \in (-\infty, \infty).$$

16. 设随机过程 $\{X(t); t \in (-\infty, \infty)\}$ 和 $\{Y(t); t \in (-\infty, \infty)\}$ 相互独立, 已知它们的均值函数和自相关函数. 令 $Z(t) = X(t)Y(t)$, $t \in (-\infty, \infty)$, 求 $\mu_Z(t)$, $R_Z(s, t)$, $R_{XZ}(s, t)$.

11. 如何计算吸收概率与平均吸收时间?

12. 什么是可逆分布? 它与平稳分布有什么关系?

习题三

1. (伯努利 - 拉普拉斯扩散模型) 设 A, B 两箱中各有 m 个球, 其中共 m 个白球, m 个黑球. 记 X_0 是开始时 A 箱中的白球个数. 然后每次从两箱中各任取一球交换, X_n 表示 n 次交换后 A 箱中白球个数. 说明 $\{X_n\}$ 是一个时齐马尔可夫链, 写出状态空间和一步转移概率. 这也是一个关于两种液体混合的概率模型.

2. 用 X_n 表示第 n 个投保人到某保险公司进行理赔的钱数, 设 $X_1, X_2, \cdots$ 独立同分布, 且 X_i 取非负整数, $P(X_i = k) = p_k, k = 0, 1, 2, \cdots$, 记 $S_0 = 0, S_n$ 为前 n 个投保人理赔的总钱数. 说明 $\{S_n\}$ 是一个时齐马尔可夫链, 写出状态空间和一步转移概率.

3. 设 $X_1, X_2, \cdots$ 独立同分布, $P(X_i = 1) = p = 1 - P(X_i = 0), 0 < p < 1$. 对 $n \geqslant 1$, 令

$$L_n = \begin{cases} 0, & X_n = 0, \\ \max\{1 \leqslant k \leqslant n; X_n X_{n-1} \cdots X_{n-k+1} = 1\}, & X_n = 1 \end{cases}$$

为第 n 次出现的 1 的游程长度. 例如, $(X_1, X_2, X_3, X_4, X_5) = (1, 0, 1, 1, 1)$, 那么对应的 $(L_1, L_2, L_3, L_4, L_5) = (1, 0, 1, 2, 3)$. 则 $\{L_n\}$ 是一时齐马尔可夫链, 写出它的状态空间和一步转移概率.

4. (传染模型) 有 N 个人及某种传染病. 假设:

(1) 患病者不会康复, 健康者如果不与患病者接触, 则不会得病;

(2) 当健康者与患病者接触时, 被传染上病的概率为 p;

(3) 在每个单位时间内此 N 人中恰好有两人互相接触, 且一切成对的接触是等可能的.

以 X_n 表示在时刻 n 患病的人数. 说明 $\{X_n\}$ 是一个时齐马尔可夫链, 写出状态空间和一步转移概率.

5. 独立重复掷骰子, 令 X_n 表示第 n 次得到的点数, 令 $Y_n = \max\{X_{n+1}, X_{n+2}\}$, $Z_n = X_{n+1} + X_{n+2}, \forall n \geqslant 0$.

(1) 计算 $P(Y_2 = 1 \mid Y_0 = 1, Y_1 = 6), P(Y_2 = 1 \mid Y_1 = 6)$;

(2) 计算 $P(Z_2 = 12 \mid Z_0 = 2, Z_1 = 7), P(Z_2 = 12 \mid Z_1 = 7)$;

(3) 判断 $\{Y_n\}$ 和 $\{Z_n\}$ 是否具有马尔可夫性? 说明理由.

6. 设 $\{X_n\}$ 是一维随机游动, 一步转移概率为

$$p_{i,i+1} = p,\ p_{i,i-1} = q = 1 - p, \quad 0 < p < 1, i = \cdots, -1, 0, 1, \cdots,$$

且 $P(X_0 = 0) = P(X_0 = 2) = \dfrac{1}{2}$.

(1) 计算 $P(X_2 = 4)$ 和 $P(X_2 = 4 \mid X_0 = 0)$, 将来 X_2 与过去 X_0 相互独立吗?

(2) 计算 $P\left(|X_2| = 2 \middle| |X_0| = 2, |X_1| = 1\right)$ 和 $P\left(|X_2| = 2 \middle| |X_0| = 0, |X_1| = 1\right)$;

(3) 若 $p \neq \dfrac{1}{2}$, 判断 $\{|X_n|\}$ 是否具有马尔可夫性?

7. 在单位圆上等距取 3 个点, 按顺时针方向记为 0, 1, 2. 当一质点位于状态 $i (i = 0, 1, 2)$ 时, 下一时

刻以 $\frac{2}{3}$ 概率顺时针走一格，以 $\frac{1}{3}$ 概率逆时针走一格. 以 X_0 表示初始时刻的位置，设 $P(X_0=0)=\frac{1}{2}$，$P(X_0=1)=P(X_0=2)=\frac{1}{4}$. 令 X_n 表示 n 时刻质点所处的位置，则 $\{X_n; n=0,1,\cdots\}$ 是一时齐马尔可夫链.

(1) 计算一步转移矩阵;

(2) 计算 $P(X_0=0,X_2=0,X_4=1)$ 和 $P(X_2=1)$.

8. 设 $\{X_n\}$ 是一时齐马尔可夫链，状态空间为 $\{0,1,2\}$，一步转移矩阵为

$$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 0\\ \frac{2}{3} & 0 & \frac{1}{3}\\ 0 & 1 & 0\end{pmatrix}.$$

设 $P(X_0=0)=P(X_0=1)=P(X_0=2)=\frac{1}{3}$.

(1) 计算 $P(X_2=0\mid X_0=0)$ 和 $P(X_0=0\mid X_2=0)$;

(2) 计算 $P(X_1=0)$ 和 $P(X_1=0,X_3=0,X_4=1,X_6=1)$;

(3) 计算 $f_{11}^{(n)}, f_{11}$ 和 μ_1.

9. 某地的天气分雾霾和无雾霾两种情况，并设雾霾变化情况服从马尔可夫链. 假设若今天雾霾，则明天仍然雾霾的概率是 0.5；若今天无雾霾，则明天雾霾的概率是 0.1. 如果今天雾霾，计算:

(1) 第三天雾霾的概率;

(2) 第三天和第四天都雾霾的概率;

(3) 如果第三天雾霾，则第二天雾霾的概率;

(4) 长远来看，雾霾天所占的比例.

10. 设 $\{X_n\}$ 是一时齐马尔可夫链，状态空间为 $\{0,1,2,3\}$，一步转移矩阵为

$$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0\\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0\\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{pmatrix}.$$

设 $P(X_0=0)=P(X_0=1)=P(X_0=3)=\frac{1}{3}$.

(1) 计算 $P(X_1=1,X_3=2)$, $P(X_2=1)$ 和 $P(X_{10}=0)$;

(2) 求出各状态的常返性，并计算正常返态的平均回转时.

11. 设 $\{X_n\}$ 是时齐马尔可夫链，状态空间是 $\{0,1\}, p_{00}=p_{11}=\alpha, 0<\alpha<1$. 计算 $f_{00}^{(n)}, f_{01}^{(n)}$.

12. 求第 8 题中 $\{X_n\}$ 的平稳分布.

13. 独立重复掷骰子，用 S_n 表示前 n 次点数之和，用 Z_n 表示 S_n 除以 4 的余数，则 $\{Z_n\}$ 是一时齐马尔可夫链.

(1) 写出 $\{Z_n\}$ 的状态空间和一步转移矩阵，并求它的平稳分布;

(2) 求 $\lim\limits_{n\to\infty} P$ (S_n 是 4 的倍数).

14. 罐 A 和 B 共装有 N 个球, 每次从这 N 个球中等可能地取出一球, 然后选一个罐子 (选中罐 A 的概率为 p, 选中罐 B 的概率为 $1-p, 0<p<1$), 再把取出的球放到这个罐子中, 用 X_n 表示 n 次选取后罐 A 中的球数, 则 $\{X_n\}$ 是一时齐马尔可夫链.

(1) 写出状态空间和一步转移概率;

(2) 若 $N=3, p=0.5$, 求平稳分布和罐 A 变空的平均时间间隔 (即求 μ_0).

15. 某人在家和办公室共放了 3 把伞, 用于来往于家和办公室之间, 每次出家门或办公室门, 当且仅当下雨且手边有伞时, 带一把伞走, 到达后放下, 下雨的概率为 $p, 0<p<1$. 用 X_n 表示他第 n 次出 (家或办公室) 门时手边的伞的数目, 则 $\{X_n\}$ 是一时齐马尔可夫链.

(1) 写出 $\{X_n\}$ 的状态空间和一步转移矩阵, 并求它的平稳分布;

(2) 计算此人被雨淋的概率的极限, 并证明不管 p 取何值, 此极限小于 $\frac{1}{12}$.

16. 在第 10 题中, 对 $i=0,1,2,3$, 计算 $\lim\limits_{n\to\infty} P(X_n=i)$.

17. 设 $\{X_n\}$ 是一时齐马尔可夫链, 状态空间为 $\{0,1,2,3,4,5,6,7\}$, 一步转移概率为 $p_{01}=p_{32}=p_{67}=1, p_{10}=p_{12}=p_{21}=p_{23}=p_{54}=p_{56}=p_{76}=p_{77}=\frac{1}{2}, p_{43}=p_{44}=p_{45}=\frac{1}{3}$.

(1) 写出所有互达等价类, 并判断哪些是闭的?

(2) 求出各状态的周期和常返性, 并计算正常返态的平均回转时;

(3) 计算 $\lim\limits_{n\to\infty} p_{45}^{(n)}$ 和 $\lim\limits_{n\to\infty} p_{67}^{(n)}$;

(4) 若 $P(X_0=3)=P(X_0=4)=\frac{1}{2}$, 对 $i=4,5,6,7$, 计算 $\lim\limits_{n\to\infty} P(X_n=i)$.

18. 设 $\{X_n\}$ 是一时齐马尔可夫链, 状态空间为 $\{0,1,2\}$, 一步转移概率为 $p_{01}=p_{21}=1, p_{10}=\frac{1}{3}, p_{12}=\frac{2}{3}$.

(1) 求所有互达等价类, 并判断哪些是闭的? 求出各状态的周期和常返性, 并计算正常返态的平均回转时;

(2) 令 $Y_n=X_{2n}$, 写出 $\{Y_n\}$ 的一步转移矩阵, 求它的所有互达等价类, 并判断哪些是闭的? 求此过程各状态的周期和常返性, 并计算正常返态的平均回转时.

19. 设 $\{X_n; n=0,1,2,\cdots\}$ 是时齐马尔可夫链, 状态空间 $I=\{1,2,3,4\}$, 一步转移矩阵

$$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{8} & \frac{3}{8} & \frac{3}{8} & \frac{1}{8} \end{pmatrix}.$$

令 $T_1=\inf\{n\geqslant 0; X_n=1\}$. 计算 $P(T_1<\infty \mid X_0=3)$.

20. (迷宫中的老鼠) 如图所示, 迷宫中有九个房间, 老鼠待在 1 号房间, 猫待在 7 号房间, 奶酪放在 9 号房间. 现在假设猫不动, 老鼠开始移动, 由于无记忆性, 如果 n 时老鼠待在 i 号房间, 则 $n+1$ 时老鼠等可能地移到 i 号房间相邻的房间 (即有门与 i 号房间相连的房间). 并且假设老鼠一旦到 7 号房间, 猫就吃掉老鼠, 从而认为老鼠此后就永远留在 7 号房间; 一旦到 9 号房间, 老鼠就吃掉奶酪而将永远留在 9 号房间. 用 X_n 表示 n 时老鼠所在的房间, 则 $\{X_n\}$ 是一个时齐马尔可夫链, 写出状态空间和一步转移矩阵, 并计算老鼠被猫吃掉的概率.



第 20 题图

21. 蜘蛛和苍蝇在 0 和 1 两个位置上独立地依循马尔可夫链移动, 一直到它们相遇时蜘蛛吃掉苍蝇. 它们的初始位置分别是 0 和 1, 转移矩阵分别为 $\begin{pmatrix} 0.5 & 0.5 \\ 0.5 & 0.5 \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} 0.4 & 0.6 \\ 0.2 & 0.8 \end{pmatrix}$. 如果假定它们相遇后将永远留在相遇的位置, 令 X_n 和 Y_n 分别表示 n 时蜘蛛和苍蝇的位置, 且 $Z_n = (X_n, Y_n)$.

(1) 说明 $\{Z_n\}$ 是一个时齐马尔可夫链, 写出状态空间和一步转移矩阵;

(2) 计算蜘蛛在位置 0 吃掉苍蝇的概率;

(3) 求蜘蛛遇见苍蝇的平均步数.

22. 某人玩一个弹小球的游戏, 以 X_n 表示第 n 步时小球所处的位置. 设 $\{X_n\}$ 是时齐马尔可夫链, 状态空间 $I = \{1, 2, 3, 4\}$,

$$\boldsymbol{P} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

小球最后停在 3 或 4 处. 若停在 3 处, 则此人可获得 1 元钱; 若停在 4 处, 则此人可获得 5 元钱. 已知 $P(X_0 = 1) = P(X_0 = 2) = \frac{1}{2}$, 计算:

(1) n 步时小球还没有停在 3 或 4 处的概率;

(2) 此人可获得 5 元钱的概率;

(3) 此人获得钱数的均值;

(4) 游戏结束的平均时间.

23. 一只狼从 1 处开始在状态空间 $I = \{1, 2, 3, 4\}$ 上作随机游动, 2 处有一只羊, 3 处有一陷阱. 狼一旦走到 3 处, 就掉进陷阱, 无法再走; 狼一旦走到 2 处, 就吃掉羊. 设 X_n 为走 n 步时狼所处的位置, 则 $\{X_n; n \geqslant 0\}$ 是时齐马尔可夫链, 一步转移矩阵

$$\boldsymbol{P} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix},$$

计算:

(1) $P(X_1=4, X_3=2)$;

(2) $P(X_2=1 \mid X_3=3)$;

(3) 狼恰好在第 n 步吃掉羊的概率;

(4) 狼能在掉进陷阱前吃掉羊的概率;

(5) 狼掉进陷阱的平均步数.

*24. 设 $\{X_n\}$ 是时齐马尔可夫链，状态空间为 $\{0,1,\cdots,M\}$, 一步转移概率为

$$p_{01}=\alpha_0=1-p_{00},\quad p_{M,M}=\alpha_M=1-p_{M,M-1},$$

$$p_{i,i+1}=\alpha_i,\quad p_{i,i-1}=1-\alpha_i,\ \forall 1\leqslant i\leqslant M-1.$$

这里对所有的 $0\leqslant i\leqslant M$ 都有 $0<\alpha_i<1$. 计算 $\lim\limits_{n\to\infty}P(X_n=i)$.

$$
\begin{aligned}
F_X(y;t) &= P(X(t) \leqslant y) = P\Big(\min_{0\leqslant s\leqslant t} B(s) \geqslant -y\Big) \\
&= P\Big(\min_{0\leqslant s\leqslant t} B(s) > -y\Big) = P(T_{-y} > t) \\
&= 1 - P(T_y \leqslant t) = 1 - 2P(B(t) \geqslant y) \\
&= 1 - 2\left(1 - \Phi\left(\frac{y}{\sqrt{t}}\right)\right) = 2\Phi\left(\frac{y}{\sqrt{t}}\right) - 1.
\end{aligned}
$$

□

例 4.3.6　以 $X(t)$ 表示 t 时刻的股票价格 (单位: 元), 设 $X(t) = 2^{B(t)}$, 其中 $\{B(t); t \geqslant 0\}$ 是标准布朗运动. 求 $[0,1]$ 内股票价格未曾达到 4 元的概率.

解　$P(\max\limits_{t\leqslant 1} X(t) < 4)$

$= P(\max\limits_{t\leqslant 1} B(t) < 2) = P(T_2 > 1)$

$= 1 - 2(1 - \Phi(2)) = 0.954\ 4.$

□



思考题四

1. 设 $\{N(t); t \geqslant 0\}$ 是强度为 λ 的泊松过程, 不正确的结论有哪些?

(1) $P(N(1) = 1, N(2) = 1, N(3) = 3) = P(N(1) = 1)P(N(2) = 1)P(N(3) = 3)$;

(2) $R_N(1,2) = \lambda(1 + 2\lambda)$;

(3) $P(N(2) = 2, N(3) = 3 \mid N(1) = 1) = \lambda^2 \mathrm{e}^{-3\lambda}$.

2. 设 $\{N(t); t \geqslant 0\}$ 是强度为 λ 的泊松过程, 则

$$\mathrm{Cov}(N(2), N(5) - N(1)) = \mathrm{Cov}(N(2), N(4)) = 2\lambda.$$

上式哪里错了?

3. 设 $\{N(t); t \geqslant 0\}$ 是强度为 λ 的泊松过程, W_n 表示第 n 个 "事件" 发生的时刻. 下列各组事件有什么关系?

(1) $\{N(t) < n\}$ 与 $\{W_n > t\}$;

(2) $\{N(t) > n\}$ 与 $\{W_n < t\}$;

(3) $\{N(t) \leqslant n\}$ 与 $\{W_n \geqslant t\}$;

(4) $\{N(t) \geqslant n\}$ 与 $\{W_n \leqslant t\}$.

4. 设 $\{B(t); t \geqslant 0\}$ 是标准布朗运动, 以下描述正确吗?

(1) $\{B(t); t \geqslant 0\}$ 是二阶矩过程;

(2) $\{B(t); t \geqslant 0\}$ 是独立增量过程;

(3) $C_B(s,t)$ 是 $t - s$ 的函数;

(4) $P(B(t+2) \leqslant x \mid B(t) = 3, B(t+1) = 1) = P(B(1) \leqslant x - 1)$.

5. 设 $\{B(t); t \geqslant 0\}$ 是标准布朗运动, 则 $\{B(t); t \geqslant 0\}$ 是正态过程, 对吗? 反之也一定成立吗?

6. 设 $\{B(t);t\geqslant 0\}$ 是标准布朗运动, $\mathrm{Cov}(B(3),B(5)-B(2))=D_B(3)$ 成立吗?

7. 设 $\{B(t);t\geqslant 0\}$ 是标准布朗运动, $B(1)$ 与 $B(2)$ 相互独立吗?



习题四

1. 设 $\{X_n;n=0,1,\cdots\}$ 是独立增量过程, 状态空间 I 有限或可列, $X_0=i_0$.

(1) 证明 $\{X_n\}$ 具有马尔可夫性;

(2) 给出 $\{X_n\}$ 是时齐马尔可夫链的充要条件.

2. 设 $\{X(t);t\geqslant 0\}$ 是正态过程, $\mu_X(t)=1$, $C_X(s,t)=2\min\{s,t\}$.

(1) 对 $t>s\geqslant 0$, 求 $X(t)-X(s)$ 的分布;

(2) 问 $\{X(t);t\geqslant 0\}$ 是平稳增量过程吗?

(3) 问 $\{X(t);t\geqslant 0\}$ 是独立增量过程吗?

3. 设 $\{N(t);t\geqslant 0\}$ 是强度为 λ 的泊松过程, 求:

(1) $P(N(3)-N(1)\geqslant 2)$;

(2) $P(N(3)\geqslant 2\mid N(1)=1)$;

(3) $P(N(1)=1\mid N(3)\geqslant 2)$.

4. 设 $\{N(t);t\geqslant 0\}$ 是强度为 λ 的泊松过程, $X(t)=N(t+1)-N(t)$, 求 $X(t)$ 的均值函数与自相关函数.

5. 设 $\{N(t);t\geqslant 0\}$ 是强度为 λ 的泊松过程, $X(t)=N(t)-tN(1),0\leqslant t\leqslant 1$, 求 $X(t)$ 的均值函数与自相关函数.

6. 设 $\{N(t);t\geqslant 0\}$ 是强度为 λ 的泊松过程. 证明对任意 $s>0$, $\{N(t+s)-N(s);t\geqslant 0\}$ 也是强度为 λ 的泊松过程, 且独立于 $\{N(u);u\leqslant s\}$.

7. 根据某高速公路观察点的记录数据分析, 小车、客车、货车分别按照到达率为 λ_1, λ_2, λ_3 的泊松过程到达, 且相互独立. 求:

(1) 在 $(0,3]$ 内小车与客车到达数之和至少为 3 的概率;

(2) 在 $(5,7]$ 内小车、客车与货车到达数之和至少为 2 的概率.

8. 在某条东西向的公路上设置了一个车辆记录器, 记录东行和西行车辆的总数. 设 $X(t)$ 代表在 $(0,t]$ 内东行的车辆数, $Y(t)$ 代表在 $(0,t]$ 内西行的车辆数, $X(t),Y(t)$ 均服从泊松分布, 且相互独立, λ,μ 分别表示东行和西行车辆的通过率. 若到 t 时已记录的车辆数为 n, 求其中 k 辆属于东行车的概率.

9. 设有一信息串依泊松过程送入计数器, 在 $(0,t]$ 内出现的信息数为 $N(t)$, 设 $\{N(t)\}$ 是强度为 λ 的泊松过程. 信息到达计数器可能被记录, 也可能不被记录, 每个信息能被记录的概率为 p, 不同信息是否被记录是相互独立的. 设 $X(t)$ 代表 $(0,t]$ 内记录的信息数, 求:

(1) $P(X(t)=k),k=0,1,\cdots$;

(2) $C_{XN}(s,t)$.

10. 设 $\{N(t)\}$ 是强度为 λ 的泊松过程, $0\leqslant s<t,k\leqslant n$, 其中 W_k 表示第 k 个事件发生的时刻, 求:

(1) $P(N(s)=k\mid N(t)=n)$;

(2) $P(W_2\leqslant 3\mid W_1=1)$;

(3) $P(W_k\leqslant s\mid N(t)=n)$.

11. 设电话总机在 $(0,t]$ (单位: min) 内接到的呼叫数为 $N(t)$, $\{N(t)\}$ 是强度为 λ 的泊松过程. 求:

(1) 2 min 内接到 3 次呼叫的概率;

(2) 第 2 分内接到第 3 次呼叫的概率.

12. 上午 8 : 00 某银行开始上班, 该银行有两个服务柜台, 有十人排成一队等待服务, 设每人服务时间相互独立且都服从均值为 10 min 的指数分布.

(1) 若只有一个服务台工作, 求到 8 : 30 为止至少 3 人完成服务的概率;

(2) 若两个服务台同时工作, 求到 8 : 30 为止至少 6 人完成服务的概率.

13. 某人在钓鱼, 他钓到鱼的规律服从强度为 $\lambda = 0.4$ (条/ h) 的泊松过程, 钓鱼时间至少为 2 h. 如果他到 2 h 时已至少钓到一条鱼, 就不钓了; 否则, 他将一直钓下去, 直至钓到一条鱼为止.

(1) 求他钓鱼时间 X 的分布函数;

(2) 求他钓到鱼的数目 Y 的分布律;

(3) 求 $E(Y)$;

(4) 若他钓了 2.5 h 还没结束, 求他还需钓 1 h 以上的概率.

14. 某人有两个邮箱, A 邮箱和 B 邮箱. 用 $N_1(t)$ 和 $N_2(t)$ 分别表示 $(0,t]$ 内这两个邮箱收到的邮件数目. 设 $\{N_1(t); t \geqslant 0\}$ 和 $\{N_2(t); t \geqslant 0\}$ 是相互独立的泊松过程, 强度分别为 2 和 3, 且每封邮件独立地以概率 0.1 为垃圾邮件. 计算:

(1) 在 $(0,1]$ 内 A 邮箱没有收到邮件、B 邮箱收到 1 封邮件的概率;

(2) 在 $(0,1]$ 内共收到 2 封邮件的概率;

(3) 在 $(0,2]$ 内此人收到 1 封垃圾邮件、2 封有用邮件的概率;

(4) 第 2 封垃圾邮件在 $(1,2]$ 内收到的概率.

15. 以 $N(t)$ 表示 $(0,t]$ 内到达某保险公司理赔的顾客数. 设 $\{N(t); t \geqslant 0\}$ 是强度为 10 的泊松过程, 这些顾客的理赔钱数 (单位: 元) 相互独立且都服从 $U(1\,000, 10\,000)$. 用 W_i 表示第 i 个顾客到达的时刻, 计算:

(1) $P(N(1) = 1, N(4) > 1)$;

(2) $P(3 < W_3 \leqslant 4 \mid W_1 = 1, W_2 = 2)$;

(3) 第一个理赔钱数超过 5 500 元的顾客在 $(0,t]$ 内到达的概率.

16. 某个车间使用一台机器, 一旦坏掉, 马上换上新的同种机器. 假设这些机器的寿命都服从均值为 30 天的指数分布, 且相互独立.

(1) 求前 30 天用坏 1 台机器, 且前 90 天用坏 3 台机器的概率;

(2) 求第 1 台机器在第 31 天到第 60 天之间用坏的概率;

(3) 已知前 60 天共用坏 4 台机器, 求第二台机器在第 31 天到第 60 天之间用坏的概率.

17. 某人在钓鱼, 他只可能钓到鲫鱼或鳊鱼. 他钓到鲫鱼的规律服从强度为 2 条/h 的泊松过程, 钓到鳊鱼的规律服从强度为 1 条/h 的泊松过程, 且这两个过程相互独立. 假设每条鱼的质量 (单位: kg) 相互独立, 且都服从 $(0,2)$ 上的均匀分布.

(1) 计算此人在 1 h 内钓到 2 条鱼的概率;

(2) 计算此人在 1 h 内钓到 4 条鱼, 其中 2 条不足 1 kg 的概率;

(3) 计算此人在第 1 小时内和第 2 小时内各钓到 1 条鱼, 且都是重达 1 kg 以上鲫鱼的概率;

(4) 若已知他在 2 h 内钓到两条鱼, 求这两条鱼都是重达 1 kg 以上鲫鱼的概率.

18. 设 $\{N(t); t \geqslant 0\}$ 是强度为 $\lambda(t) = t$ 的非齐次泊松过程. 求:

(1) $P(N(2) = 3)$;

(2) $P(N(1) = 2, N(2) = 4)$;

(3) $P(N(1) = 2 \mid N(2) = 4)$.

19. 令 $N(t)$ 表示某只股票在时间段 $(0,t]$ 跳跃的次数, 各次跳跃独立地以概率 $\frac{2}{3}$ 往上跳, 以概率 $\frac{1}{3}$ 往下跳. 假设 $\{N(t); t \geqslant 0\}$ 是强度函数为 $\lambda(t) = 2 + \cos t$ 的非齐次泊松过程, 令 W_n 为第 n 次跳跃的时刻.

(1) 计算 $P\left(\frac{\pi}{2} < W_1 \leqslant \pi\right)$;

(2) 计算在 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right]$ 往上跳了 2 次、往下跳了 1 次的概率.

20. 设 $\{B(t); t \geqslant 0\}$ 是标准布朗运动, 求 $B(1)+B(2)$ 的密度函数.

21. 设 $\{B(t); t \geqslant 0\}$ 是标准布朗运动, 求:

(1) $P\{B(3.6) \leqslant 1 \mid B(1.6)=0.8, B(2.39)=-0.1\}$;

(2) $\mathrm{Cov}(B(8)-B(4), B(6))$;

(3) $D(2B(1)+B(2))$.

22. 令 $X(t)=(t+1)B\left(\frac{1}{t+1}\right)-B(1)$, 证明 $\{X(t); t \geqslant 0\}$ 是标准布朗运动.

23. 设 $\{B(t); t \geqslant 0\}$ 是标准布朗运动, 令 $X(t)=\sqrt{t}B(t)$, $Y(t)=B(t^2)$.

(1) 对任意 $t>0$, 证明 $X(t)$ 与 $Y(t)$ 同分布;

(2) $\{X(t); t \geqslant 0\}$ 和 $\{Y(t); t \geqslant 0\}$ 具有相同的有限维分布吗? 为什么?

24. 设 $\{B(t); t \geqslant 0\}$ 是标准布朗运动, 令 $X(t)=B(t+3)-B(t)$, 求 $\mu_X(t)$, $R_X(1,2)$ 和 $F_X(3;t)$.

25. 设 $\{N(t); t \geqslant 0\}$ 是参数为 $\lambda=1$ 的泊松过程, $\{B(t); t \geqslant 0\}$ 是标准布朗运动, 且这两个过程相互独立. 令 $X(t)=t+2N(t)+3B(t)$, 求 $\mu_X(t)$, $C_X(s,t)$ 及 $C_{XN}(s,t)$.

26. 设 $\{B(t); t \geqslant 0\}$ 是标准布朗运动, 记 $W(t)=\mathrm{e}^{B(t)}$, 称 $\{W(t); t \geqslant 0\}$ 为几何布朗运动. 求 $\{W(t)\}$ 的均值函数和方差函数.

27. 设 $\{B(t); t \geqslant 0\}$ 是标准布朗运动. 计算:

(1) $P\left(B\left(\frac{1}{10}\right) \geqslant \frac{3}{2} \,\middle|\, B\left(\frac{1}{6}\right)=2, B\left(\frac{1}{4}\right)=\frac{12}{5}\right)$;

(2) 在 $B\left(\frac{1}{6}\right)=2, B\left(\frac{1}{4}\right)=\frac{12}{5}$ 条件下, $B\left(\frac{1}{10}\right)$ 的条件分布.

28. 设 $\{X(t); 0 \leqslant t \leqslant 1\}$ 是布朗桥过程, 令 $B(t)=(t+1)X\left(\frac{t}{t+1}\right)$, 证明: $\{B(t); t \geqslant 0\}$ 是标准布朗运动.

29. 设 $\{B(t); t \geqslant 0\}$ 是标准布朗运动, 对任给的 $t>0, x>0$, 求:

(1) $P(|B(t)| \leqslant x)$;

(2) $P\left(\max\limits_{0 \leqslant s \leqslant t} B(s)-B(t) \leqslant x\right)$.

思考题五

1. 严平稳过程一定是宽平稳过程吗?

2. 设 $\{X(t)\}$ 与 $\{Y(t)\}$ 是相互独立的平稳过程, a,b 为常数, $Z(t)=aX(t)+bY(t)$, 则 $\{Z(t)\}$ 是平稳过程吗? 若 $\{X(t)\}$ 与 $\{Y(t)\}$ 是平稳相关过程, 则 $\{Z(t)\}$ 还是平稳过程吗?

3. 若 $\{X(t);-\infty<t<\infty\}$ 是平稳过程, $a\neq 0$ 是常数, 令 $Y(t)=X(t+a)-X(t), Z(t)=X(t+a)-X(a)$, 则 $\{Y(t)\}$ 和 $\{Z(t)\}$ 是平稳过程吗?

4. $\{X(t);-\infty<t<\infty\}$ 是平稳独立增量过程, 且二阶矩存在. 设 $Y(t)=X(t+L)-X(t)$, 其中 $L>0$ 是常数, 则 $\{Y(t);-\infty<t<\infty\}$ 是否为平稳过程?

5. 什么是平稳过程的各态历经性, 为什么要讨论各态历经性?

6. 若平稳过程 $\{X(t);-\infty<t<\infty\}$ 的均值具有各态历经性, 自协方差函数为 $C_X(\tau)$, 则 $\lim\limits_{\tau\to\infty}C_X(\tau)$ 一定存在吗?

7. 平稳过程的谱密度与自相关函数的关系怎样?

8. 什么是线性时不变系统的输入与输出?

9. 频率响应函数有什么意义?

习题五

1. (1) $X_n=X\cos n\omega+Y\sin n\omega, n=0,\pm1,\pm2,\cdots,\omega>0$ 已知. 设 $E(X)=E(Y)=0, E(X^2)=E(Y^2)=\sigma^2$, 且 X 与 Y 不相关, 称 X_n 为随机简谐运动. 求 $E(X_n)$, $E(X_nX_{n+m})$, 并证明 $\{X_n;n=0,\pm1,\pm2,\cdots\}$ 是平稳过程.

(2) 设 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_m,\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_m$ 两两不相关, 均值都为 0. 对 $1\leqslant i\leqslant m$, $D(\xi_i)=D(\eta_i)=\sigma_i^2$. 设 $\omega_1,\omega_2,\cdots,\omega_m$ 为正常数, 对 $n\in\mathbf{Z}$, 令

$$X(n)=\sum_{i=1}^{m}\left(\xi_i\cos(n\omega_i)+\eta_i\sin(n\omega_i)\right).$$

计算 $\{X(n);n\in\mathbf{Z}\}$ 的均值函数和自相关函数, 并证明它是宽平稳过程.

2. 设随机过程 $X(t)=A\sin(t+\Theta)$, $-\infty<t<\infty$, 其中随机变量 A 与 Θ 相互独立, $P\left(\Theta=\frac{\pi}{4}\right)=P\left(\Theta=-\frac{\pi}{4}\right)=\frac{1}{2}$, A 服从 $(-1,1)$ 上均匀分布, 判断 $\{X(t);-\infty<t<\infty\}$ 是否为平稳过程.

3. 设 $\{X(t);-\infty<t<\infty\}$ 是平稳过程, $\mu_X=0, R_X(\tau)=\mathrm{e}^{-|\tau|}$, 随机变量 $A\sim U(1,2)$, 且 A 与 $\{X(t)\}$ 相互独立. 令 $Y(t)=X(t)-X(0), Z(t)=\dfrac{X(t)}{A}$. 分别求 $Y(t)$ 和 $Z(t)$ 的均值函数和自相关函数, 并判断 $\{Y(t)\}$ 和 $\{Z(t)\}$ 是否为平稳过程.

4. $X(t)=A\sin t-B\cos t, -\infty<t<\infty$, 其中 A,B 独立同分布, 且 $E(A)=\mu, E(A^2)=\sigma^2$.

(1) 求 $\mu_X(t), R_X(t,t+\tau)$;

(2) 若 $\{X(t);-\infty<t<\infty\}$ 是宽平稳过程, 求 μ 的值;

(3) 若 $P(A=1)=P(A=-1)=0.5$, 分别求 $X(0)$ 和 $X\left(\frac{\pi}{4}\right)$ 的分布律, 问 $\{X(t);-\infty<t<\infty\}$ 是严平稳过程吗? 说明理由.

5. 设 $X_1, X_2, \cdots$ 相互独立, $E(X_i)=0$, $E(X_i^2)=1$. 对 $n \geqslant 1$, 令 $Y_n = X_1 X_2 \cdots X_n$.

(1) 证明 $\{Y_n; n=1,2,\cdots\}$ 是宽平稳过程;

(2) 若对任何 i, $P(X_i=2)=P(X_i=-2)=\frac{1}{8}$, $P(X_i=0)=\frac{3}{4}$, 那么 $\{Y_n; n=1,2,\cdots\}$ 是严平稳过程吗? 为什么?

6. 设 $\{X_n; n=1,2,\cdots\}$ 和 $\{\xi_n; n=1,2,\cdots\}$ 是两个相互独立的随机过程, $E(X_n^2)=1$, $E(\xi_i)=0$, $E(\xi_i^2)=\sigma^2$. 设 $\xi_1, \xi_2, \cdots$ 相互独立, 令 $Y_n = \xi_n X_n$.

(1) 证明 $\{Y_n; n=1,2\cdots\}$ 是宽平稳过程;

(2) 若 $X_n=(-1)^n$, $P(\xi_n=0)=P(\xi_n=2)=\frac{1}{4}$, $P(\xi_n=-1)=\frac{1}{2}$, 那么 $\{Y_n; n=1,2,\cdots\}$ 是严平稳过程吗? 为什么?

7. 设 $\{B(t); t \geqslant 0\}$ 是标准布朗运动. 令 $X(t)=B(t+1)-B(t)$.

(1) 计算 $\{X(t); t \geqslant 0\}$ 的均值函数和自相关函数;

(2) 证明 $\{X(t); t \geqslant 0\}$ 是严平稳过程.

8. 设平稳过程 $\{X(t); -\infty < t < \infty\}$ 的自协方差函数为 $C_X(\tau)$, 证明: 对于给定的 $\varepsilon > 0$,

$$P(|X(t+\tau)-X(t)| \geqslant \varepsilon) \leqslant \frac{2}{\varepsilon^2}(C_X(0)-C_X(\tau)).$$

9. 设 $X(t)=X\cos t, -\infty < t < \infty$, 其中 $X \sim N(1,3)$. 令 $Y(t)=\int_0^t X(u)\mathrm{d}u$, 求 $\mu_Y(t)$ 和 $R_{XY}(s,t)$.

10. 设平稳过程 $\{X(t); -\infty < t < \infty\}$ 的自相关函数 $R_X(\tau)=\mathrm{e}^{-a|\tau|}(1+a|\tau|)+1$, 其中 $a>0$, 若 $\{X(t)\}$ 的均值具有各态历经性, 求均值 μ_X.

11. 对于第 2 题和第 3 题中的平稳过程, 判断它们的均值是否具有各态历经性.

12. 设随机过程 $X(t)=\sqrt{2}X\cos t + Y\sin t, -\infty < t < \infty$, 其中 X, Y 相互独立, X 具有密度函数

$$f(x)=\begin{cases} 1-|x|, & -1<x<1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

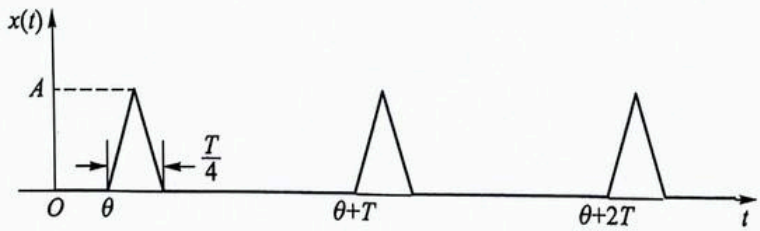
Y 服从区间 $(-1,1)$ 上的均匀分布.

(1) 求 $\mu_X(t), R_X(t,t+\tau)$, 并证明 $\{X(t); -\infty < t < \infty\}$ 是平稳过程;

(2) 求 $\{X(t)\}$ 的时间均值 $\langle X(t)\rangle$, 并判断 $\{X(t); -\infty < t < \infty\}$ 的均值是否具有各态历经性;

(3) 判断 $\{X(t); -\infty < t < \infty\}$ 是否为各态历经过程.

13. 设 $s(t)$ 是一周期为 T 的函数, Θ 服从 $(0,T)$ 上的均匀分布, 称 $X(t)=s(t+\Theta)$ 为随机相位周期过程, 证明 $\{X(t); -\infty < t < \infty\}$ 为平稳过程. 现有一随机相位周期过程 $\{X(t); -\infty < t < \infty\}$, 它的一个样本函数 $x(t)$ 如图所示.



第 13 题图

(1) 求 $\mu_X, R_X\left(\frac{T}{8}\right)$;

(2) 求 $\langle x(t)\rangle$.

14. 设 $\{N(t); t \geqslant 0\}$ 是参数为 1 的泊松过程, A 与 $\{N(t); t \geqslant 0\}$ 独立, 且 $A \sim U(0,1)$. 令 $X(t) = A[N(t+1) - N(t)]$.

(1) 计算 $\{X(t); t \geqslant 0\}$ 的均值函数和自相关函数;

(2) 证明 $\{X(t); t \geqslant 0\}$ 是宽平稳过程;

(3) 判断 $\{X(t); t \geqslant 0\}$ 的均值是否具有各态历经性, 说明理由.

15. 令 $X_n = \cos(nU)$, 这里 $U \sim U(-\pi, \pi)$.

(1) 计算 $\{X_n; n = 1, 2, \cdots\}$ 的均值函数和自相关函数;

(2) 证明 $\{X_n; n = 1, 2, \cdots\}$ 是宽平稳过程;

(3) 当 $N \to \infty$ 时, $\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} X_i$ 是否依概率收敛? 如果收敛, 收敛到什么?

16. 设 $X_1, X_2, \cdots$ 相互独立, $E(X_i) = \mu, D(X_i) = \sigma^2 > 0$. 令 $Y_n = X_n X_{n+1} X_{n+2}$.

(1) 计算 $\{Y_n; n \geqslant 1\}$ 的均值函数和自相关函数, 并证明它是平稳过程;

(2) 计算时间均值 $\langle Y_n\rangle$.

17. 设 $X_0, \varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots$ 相互独立, $E(X_0) = \mu, D(X_0) = \sigma^2$. 对 $n \geqslant 1, E(\varepsilon_n) = 0, D(\varepsilon_n) = 1$, 并令 $X_n = \lambda X_{n-1} + \varepsilon_n$, 这里 $0 < \lambda < 1$ 是常数. 若 $\{X_n; n \geqslant 0\}$ 是平稳过程.

(1) 计算 μ 和 σ^2 的值;

(2) 计算均值函数和自相关函数;

(3) 判断均值是否具有各态历经性, 说明理由.

(提示: 对 $n \geqslant 0, X_n = \lambda^n X_0 + \sum_{i=1}^{n} \lambda^{n-i}\varepsilon_i$.)

18. 设 $X(t)$ 是雷达的发射信号, 遇到目标后返回接收机的微弱信号是 $aX(t-\tau_1), a \leqslant 1, \tau_1$ 是信号返回时间, 由于接收到的信号总是伴有噪声的, 记噪声为 $N(t)$, 于是接收到的全信号为 $Y(t) = aX(t-\tau_1) + N(t)$.

(1) 若 $\{X(t)\}$ 和 $\{N(t)\}$ 是平稳相关的, 求互相关函数 $R_{XY}(\tau)$;

(2) 在 (1) 的条件下, 假设 $\{N(t)\}$ 与 $\{X(t)\}$ 相互独立且 $\mu_N(t) = 0$, 求 $R_{XY}(\tau)$(这是利用互相关函数从全信号中检测小信号的相关接收法).

19. 设平稳过程 $\{X(t); -\infty < t < \infty\}$ 的谱密度为

$$S_X(\omega) = \frac{1}{\omega^4 + 5\omega^2 + 6},$$

求 $\{X(t)\}$ 的自相关函数.

20. 设平稳过程 $\{X(t); -\infty < t < \infty\}$ 的自相关函数为

$$R_X(\tau) = \mathrm{e}^{-|\tau|}(1 + \cos\pi\tau),$$

求 $X(t)$ 的谱密度.

21. 设 $X(t) = A\cos t + B\sin t + C, -\infty < t < \infty$, 其中 A, B, C 相互独立且同服从区间 $[-1, 1]$ 上的均匀分布.

(1) 证明 $\{X(t); -\infty < t < \infty\}$ 是平稳过程;

(2) 计算 $\langle X(t)\rangle$, 判断 $X(t)$ 的均值是否具有各态历经性, 说明理由;

(3) 求 $\{X(t)\}$ 的谱密度 $S_X(\omega)$.

22. 已知平稳过程 $\{X(t);-\infty<t<\infty\}$ 的谱密度为

$$S_X(\omega)=\begin{cases}2\delta(\omega)+1-|\omega|, & |\omega|<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

求 $\{X(t)\}$ 的自相关函数.

23. 设 $\{X(t);-\infty<t<\infty\}$ 是宽平稳过程, 谱密度

$$S_X(\omega)=\begin{cases}1, & |\omega|\leqslant 1,\\ 0, & |\omega|>1,\end{cases}$$

求自相关函数 $R_X(\tau)$. 当均值函数 μ_X 为何值时, $\{X(t)\}$ 的均值具有各态历经性?

24. 设 $\{X(t);-\infty<t<\infty\}$ 是均值为零的平稳过程, $Y(t)=X(t)\cos(t+\Theta)$, 其中 $P\left(\Theta=\dfrac{\pi}{4}\right)=P\left(\Theta=-\dfrac{\pi}{4}\right)=0.5$, 且 $\{X(t)\}$ 与 Θ 相互独立. 记 $\{X(t)\}$ 的自相关函数为 $R_X(\tau)$, 谱密度为 $S_X(\omega)$. 证明:

(1) $\{Y(t);-\infty<t<\infty\}$ 是平稳过程, 其自相关函数 $R_Y(\tau)=\dfrac{1}{2}R_X(\tau)\cos\tau$;

(2) $\{Y(t)\}$ 的谱密度为 $S_Y(\omega)=\dfrac{1}{4}[S_X(\omega-1)+S_X(\omega+1)]$.

25. 设平稳过程 $\{X(t);-\infty<t<\infty\}$ 的谱密度为 $S_X(\omega)$, 令 $Y(t)=X(t+L)-X(t)$, 证明: $\{Y(t)\}$ 的谱密度为

$$S_Y(\omega)=2S_X(\omega)(1-\cos\omega L).$$

26. 设平稳过程 $X(t)=\alpha\cos(t+\Theta)$, $Y(t)=\beta\cos(t+\Theta)$, $-\infty<t<\infty$, 其中 α,β 均为正常数, Θ 服从 $(0,2\pi)$ 上的均匀分布, 求互相关函数 $R_{XY}(\tau)$ 和互谱密度 $S_{XY}(\omega)$.

27. 设 $\{X(t)\}$ 和 $\{Y(t)\}$ 是两个不相关的平稳过程, 均值 μ_X 和 μ_Y 都不为零, 且 $S_X(\omega)$ 已知, 定义 $Z(t)=X(t)+Y(t)$, 求互谱密度 $S_{XY}(\omega)$ 和 $S_{XZ}(\omega)$.

28. 判断下列系统是不是线性时不变系统:

(1) $y(t)=L[x(t)]=\dfrac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t}+2x(t)$;

(2) $y(t)=L[x(t)]=[x(t)]^2$.

29. 设系统的输出 $y(t)$ 与输入 $x(t)$ 有以下关系:

$$a\frac{\mathrm{d}^2y(t)}{\mathrm{d}t^2}+by(t)=\frac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t}\quad(a,b\neq 0),$$

求系统的频率响应函数.

30. 设线性时不变系统的输入是平稳过程 $\{X(t)\}$, 其谱密度为 $S_X(\omega)$, 系统响应频率函数为 $H(\omega)$, 输出为 $\{Y(t)\}$, 误差过程 $E(t)=Y(t)-X(t)$, 求 $\{E(t)\}$ 的谱密度 $S_E(\omega)$.

31. 设线性时不变系统输入一个均值为零的平稳过程 $\{X(t);t\geqslant 0\}$, 其自相关函数为 $R_X(\tau)=\delta(\tau)$. 若系统的脉冲响应为

$$h(t)=\begin{cases}1, & 0<t<T,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

求:

(1) 系统的频率响应函数;

(2) 系统输出过程 $\{Y(t)\}$ 的谱密度和自相关函数;

(3) $\{X(t)\}$ 和 $\{Y(t)\}$ 的互谱密度.

32. 设一个线性时不变系统由微分方程 $\dfrac{\mathrm{d}y(t)}{\mathrm{d}t}+by(t)=ax(t)$ 确定, 其中 a,b 是正常数, $x(t),y(t)$ 分别为输入平稳过程 $\{X(t)\}$ 和输出平稳过程 $\{Y(t)\}$ 的样本函数, 设输入过程均值为零, $X(0)=0, R_X(\tau)=\sigma^2\mathrm{e}^{-\beta|\tau|}, \beta\neq b$, 求:

(1) 系统的频率响应函数 $H(\omega)$;

(2) 输出过程 $\{Y(t)\}$ 的谱密度 $S_Y(\omega)$ 和自相关函数 $R_Y(\tau)$.